

Introduction

Du modèle linéaire au neurone

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Apprentissage profond

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer la sortie d'un neurone

Un neurone a pour poids $w_1 = 0,5$, $w_2 = -0,3$, biais $b = 0,2$, et fonction d'activation logistique. Il reçoit $x_1 = 4$ et $x_2 = 1$.

- Calculer $z = w_1x_1 + w_2x_2 + b$.
- Calculer la sortie $a = g(z)$ avec g la fonction logistique.
- Si g était la fonction identité au lieu de la fonction logistique, quel modèle statistique ce neurone représenterait-il exactement, et que vaudrait alors sa sortie ?

Exercice 2 — Vérifier qu'aucune droite ne sépare le OU exclusif

On teste la frontière candidate $z = x_1 + x_2 - 0,5$, avec la règle «prédire 1 si $z > 0$, sinon 0», sur les quatre points du OU exclusif.

- Calculer z pour chacun des quatre points $(0,0)$, $(0,1)$, $(1,0)$, $(1,1)$.
- Appliquer la règle de décision à chaque valeur de z , et comparer au résultat attendu du OU exclusif (table du chapitre). Quel(s) point(s) cette frontière classe-t-elle mal ?
- Peut-on trouver des valeurs de w_1 , w_2 , b qui classent correctement les quatre points avec une seule droite ? Justifier à partir de la disposition géométrique des points.

Exercice 3 — Comparer le coût en paramètres d'un réseau large et d'un réseau profond

On considère un problème à $p = 10$ variables d'entrée et une seule sortie. Le nombre de paramètres d'une couche reliant m entrées à k neurones (avec biais) vaut $(m + 1) \times k$.

- Calculer le nombre total de paramètres d'un réseau à une seule couche cachée de 500 neurones (couche cachée + sortie).
- Calculer le nombre total de paramètres d'un réseau profond à trois couches cachées de 50 neurones chacune (trois couches cachées + sortie).
- Lequel des deux réseaux est le plus économe en paramètres ? Ce résultat illustre-t-il l'affirmation du chapitre selon laquelle «la profondeur est plus économique que la largeur» ?

2 Applications en sciences économiques

Exercice 4 — Le premier neurone d'un classifieur de régime boursier

Une fintech construit un neurone unique pour estimer la probabilité qu'une journée boursière soit «haussière forte», à partir du rendement de la veille x_1 (en %) et d'un indicateur binaire de volume anormal x_2 . Les poids estimés sont $w_1 = 0,8$, $w_2 = 1,2$, biais $b = -0,3$, activation logistique.

- Calculer z et la probabilité prédite a pour une journée avec $x_1 = 0,5$ et $x_2 = 1$.
- À quel modèle statistique, déjà connu, ce neurone unique correspond-il exactement ?
- Si la fintech ajoutait une non-linéarité supplémentaire en empilant une seconde couche de neurones sur celui-ci, que gagnerait-elle par rapport à ce neurone isolé, au regard de la limite du OU exclusif discutée dans le chapitre ?

Exercice 5 — Choisir large ou profond avec peu de données

Une banque centrale dispose de 3 000 observations quotidiennes pour $p = 15$ indicateurs macrofinanciers, et hésite entre un réseau large à une couche cachée de 300 neurones, et un réseau profond à quatre couches cachées de 25 neurones chacune.

- (a) Calculer le nombre total de paramètres du réseau large.
- (b) Calculer le nombre total de paramètres du réseau profond.
- (c) Avec seulement 3 000 observations disponibles, quel réseau semble le plus raisonnable au vu du nombre de paramètres à estimer ? Justifier.